

Compito n. 1

Nome

Cognome

Numero di matricola

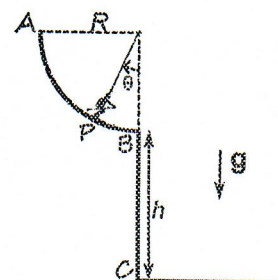
Compitino di Fisica Generale 1 del 05/11/2018.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: si scriva il risultato in forma letterale ben evidenziato in un riquadro sul foglio protocollo, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si barri poi la lettera associata al valore numerico corretto. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta. Salvo specifica richiesta, i valori numerici sono approssimati con tre cifre significative. Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.

- Si assuma per l'intensità dell'accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre il valore $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Esercizio 1: Uno sciatore di massa m , schematizzabile come un punto materiale ai fini di questo problema, si lascia cadere da fermo dall'estremità A di un trampolino AB privo di attrito e di profilo circolare con raggio R , come indicato in figura. Si trascuri la resistenza dell'aria. Si supponga che la fine del trampolino schematizzata dal punto B sia ad un'altezza h dal suolo. Si usino i seguenti valori numerici: $R = 9.80 \text{ m}$, $h = 29.0 \text{ m}$, $m = 52.0 \text{ kg}$. Nel punto P corrispondente all'angolo $\theta = 0.360 \text{ rad}$ (vedi figura),



1. determinare il modulo della velocità dello sciatore;

$|v| \text{ [m/s]} =$ A 50.1 B 2.01 C 11.1 D 20.1 13.5

2. determinare il modulo della componente normale della forza totale agente sullo sciatore;

$|F_{tot,\perp}| \text{ [N]} =$ A 523 B 140 C 420 973 E 69.4

3. determinare il modulo della componente normale della forza che il trampolino esercita sullo sciatore.

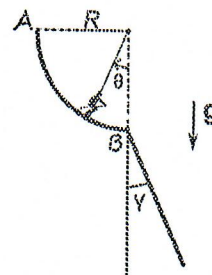
$|F_{T,\perp}| \text{ [N]} =$ A 898 1460 C 137 D 218 E 2180

Calcolare inoltre:

4. la distanza tra il punto in cui lo sciatore tocca terra e la proiezione al suolo della fine B del trampolino (punto C in figura).

$d \text{ [m]} =$ 33.7 B 31.6 C 26.6 D 28.6 E 100

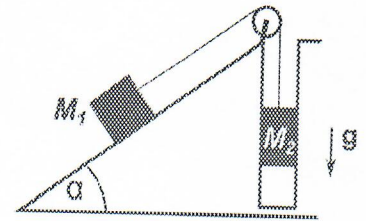
Supponiamo adesso che al trampolino segua una pista, che può essere schematizzata come un piano inclinato, con inclinazione rispetto alla verticale di $\gamma = 0.780 \text{ rad}$ (vedi figura a fianco). Determinare:



5. la distanza tra il punto in cui lo sciatore ricade sulla pista ed il punto B.

$d' \text{ [m]} =$ A 43.7 B 11.8 C 84.8 D 28.8 56.3

Esercizio 2: Si consideri il sistema in figura. Le masse M_1 e M_2 sono collegate tra loro da una corda inestensibile di massa trascurabile. La corda passa attraverso una carrucola anch'essa di massa trascurabile. Sia α l'angolo tra il piano inclinato e l'orizzontale. Si trascurino le forze di attrito e si usino i seguenti valori numerici: $M_1 = 1.70$ kg e $M_2 = 0.520$ kg.



1. Disegnare chiaramente i diagrammi delle forze agenti sui due corpi.

2. Determinare l'angolo $\bar{\alpha}$ tale per cui il sistema sia in equilibrio.

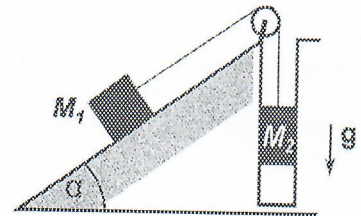
$\bar{\alpha}$ [rad] = A 0.450 ☒ 0.311 C 1.18 D 3.43 E 0.976

Si supponga adesso che l'angolo α sia 0.880 rad.

3. Sempre in assenza di attrito, determinare il modulo dell'accelerazione del corpo di massa M_1 .

$|a_1|$ [m/s²] = A 0.555 B 0.237 C 0.740 D 0.157 ☒ 3.56

Si supponga adesso che vi sia attrito tra il piano inclinato e la massa M_1 , che può essere schematizzato da un coefficiente di attrito statico μ_S e di attrito dinamico μ_D , quest'ultimo pari a $\mu_D = 0.610$.



4. Determinare il minimo coefficiente di attrito statico tale per cui il sistema sia in equilibrio.

$\mu_{S,min}$ = A 7.72 B 0.764 ☒ 0.730 D 0.677 E 1.08

5. Supponendo che $\mu_S < \mu_{S,min}$, determinare il modulo dell'accelerazione del corpo di massa M_2 .

$|a_2|$ [m/s²] = A 0.0934 B ☒ 0.0360 ☒ 0.583 D 0.265 E 0.458

Compito n. 1